



Ingeniería en Sistemas

Asignatura: Tecnologías Web | Grupo: Gr 7

PROYECTO Sistema de Tutorías y Tabla de Casos de Prueba

Integrantes Edilzo

n

Jorge

Katty

Quisp

Docente Jose

Ignacio

Fecha 28/09

/2026

Resumen de la campana de pruebas

Sintesis cuantitativa de la planificacion y ejecucion de pruebas

Indicador	Valor	Detalle
Total de casos de prueba	120	CP-001 a CP-120
Prioridad alta	78	65.0% del total
Prioridad media	37	30.8% del total
Prioridad baja	5	4.2% del total
Pruebas funcionales	106	88.3% del total
Pruebas de seguridad	14	11.7% del total
Modulos couverts	10	secciones 3.1 a 3.10
Cuentas de prueba	5	perfiles de acceso

Niveles de prueba definidos

ID	Modulo	Descripción	Precondicion	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo
CP-001	Autenticación y acceso	Iniciar sesión con credenciales válidas	Cuenta activa existe	1. Abrir login 2. Ingresar usuario y contraseña 3. Enviar	Sesión iniciada; redirección al panel según el rol	Alta	Funcional
CP-002	Autenticación y acceso	Iniciar sesión con correo electrónico	Correo registrado	1. Ingresar correo y contraseña 2. Enviar	Sesión iniciada correctamente	Alta	Funcional
CP-003	Autenticación y acceso	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	Cuenta existe	1. Ingresar contraseña errónea 2. Enviar	Mensaje genérico de credenciales incorrectas; intento registrado	Alta	Funcional
CP-004	Autenticación y acceso	Iniciar sesión con usuario inexistente	—	1. Ingresar usuario inexistente 2. Enviar	Mismo mensaje genérico; no revela la existencia de la cuenta	Alta	Funcional
CP-005	Autenticación y acceso	Bloqueo por intentos repetidos	IP sin bloqueo previo	1. Realizar 11 intentos fallidos desde la misma IP	Bloqueo durante 15 minutos con mensaje explicativo	Alta	Funcional
CP-006	Autenticación y acceso	Acceso a cuenta inactiva	Cuenta con activo = 0	1. Ingresar credenciales correctas de la cuenta inactiva	Acceso denegado con mensaje genérico	Alta	Funcional
CP-007	Autenticación y acceso	Cierre de sesión	Sesión activa	1. Pulsar Cerrar sesión	Sesión destruida; el acceso directo redirige al login	Alta	Funcional
CP-008	Autenticación y acceso	Regeneración del identificador de sesión	—	1. Autenticarse 2. Inspeccionar el identificador de sesión	El identificador cambia tras la autenticación	Alta	Funcional
CP-009	Autenticación y acceso	Redirección por rol	Cinco roles disponibles	1. Autenticarse con cada rol	Cada rol llega a su panel correspondiente	Media	Funcional
CP-010	Autenticación y acceso	Registro de auditoría de acceso	Tabla registro_accesos	1. Autenticarse 2. Consultar la tabla	Registro con usuario, IP, fecha y resultado	Media	Funcional
CP-011	Seguridad	Inyección SQL en el login	Formulario de acceso	1. Ingresar ' OR '1'='1 como usuario	Acceso denegado; consulta parametrizada sin ejecución del payload	Alta	Seguridad
CP-012	Seguridad	Inyección SQL en la búsqueda	Sesión iniciada	1. Enviar '; DROP TABLE usuarios;-- en un campo de búsqueda	Consulta tratada como texto; la tabla permanece intacta	Alta	Seguridad
CP-013	Seguridad	Token CSRF ausente	Sesión iniciada	1. Enviar formulario sin el token	Operación rechazada; ningún dato se modifica	Alta	Seguridad
CP-014	Seguridad	Token CSRF alterado	Sesión iniciada	1. Modificar el valor del token en el formulario	Operación rechazada con el mensaje de solicitud expirada	Alta	Seguridad
CP-015	Seguridad	XSS almacenado	Permiso de escritura	1. Guardar <script>alert(1)</script> en un campo de texto 2. Visualizar el registro	El contenido se muestra como texto literal, sin ejecutarse	Alta	Seguridad
CP-016	Seguridad	XSS reflejado en parámetro de URL	Cualquier página	1. Acceder a una URL con el payload en el parámetro	El contenido se escapa; no se ejecuta el script	Alta	Seguridad
CP-017	Seguridad	Acceso directo sin sesión	Sin sesión	1. Acceder directamente a una URL protegida	Redirección al login	Alta	Seguridad
CP-018	Seguridad	Acceso a recurso ajeno (tutor)	Dos tutores con tutorías	1. Como tutor A, intentar consultar la tutoría del tutor B	Acceso denegado; no se revela información del recurso	Alta	Seguridad
CP-019	Seguridad	Operación de escritura por GET	Sesión iniciada	1. Enviar una operación de modificación por método GET	Método rechazado; se exige POST	Alta	Seguridad
CP-020	Seguridad	Escalada de privilegios	Sesión de estudiante	1. Intentar crear un usuario desde la interfaz	Opción no disponible y denegación en el servidor	Alta	Seguridad
CP-021	Seguridad	Modificación del propio rol	Sesión de estudiante	1. Enviar una petición alterando el rol_id	El rol no se modifica; el campo se ignora	Alta	Seguridad
CP-022	Seguridad	Subida de archivo con extensión no permitida	Permiso de carga	1. Intentar cargar un archivo .php	Carga rechazada antes de almacenarse	Media	Seguridad
CP-023	Seguridad	Cookie de sesión no accesible por JavaScript	Sesión iniciada	1. Inspeccionar el atributo HttpOnly de la cookie	El atributo está activo	Media	Seguridad
CP-024	Seguridad	Restricción de acceso a la base de datos	Contenedores en ejecución	1. Intentar conectar al puerto 3306 desde el host	Conexión rechazada; el puerto no está publicado	Media	Seguridad
CP-025	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Crear oferta de tutoría	Sesión de administrador	1. Acceder a Ofertas → Crear 2. Completar materia, nivel, turno y modalidad presencial 3. Indicar el lugar 4. Guardar	Oferta registrada en estado abierta	Alta	Funcional
CP-026	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Crear oferta virtual sin enlace	Sesión de administrador	1. Completar la oferta con modalidad virtual 2. Dejar vacío el enlace	Rechazo con el error del campo enlace	Alta	Funcional

ID	Modulo	Descripción	Precondicion	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo
CP-027	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Crear oferta con nivel personalizado	Sesión de administrador	1. Ingresar un nivel no predefinido	Oferta creada con el nivel indicado	Media	Funcional
CP-028	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Rechazar oferta duplicada	Oferta existente idéntica	1. Crear la misma combinación de materia, nivel y turno	Rechazo por duplicidad	Media	Funcional
CP-029	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Aceptar oferta como tutor	Tutor con la materia asignada	1. Acceder a Ofertas 2. Pulsar Aceptar	Oferta en estado asignada con el tutor vinculado	Alta	Funcional
CP-030	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Rechazar oferta como tutor	Oferta disponible	1. Pulsar Rechazar	Oferta descartada; el administrador notificado	Media	Funcional
CP-031	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Aceptar oferta de otra materia	Tutor sin esa materia	1. Intentar aceptar una oferta ajena	La opción no está disponible para el tutor	Alta	Funcional
CP-032	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Registrar disponibilidad del tutor	Sesión de tutor	1. Definir día y franja horaria	Disponibilidad registrada para la combinación	Media	Funcional
CP-033	Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	Detectar disponibilidad duplicada	Disponibilidad existente	1. Registrar la misma combinación	Rechazo por duplicidad	Baja	Funcional
CP-034	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Solicitar tutoría válida	Oferta asignada en la carrera del estudiante	1. Seleccionar el horario 2. Añadir observaciones 3. Enviar	Tutoría creada en estado pendiente con fecha asignada	Alta	Funcional
CP-035	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Asignación automática de fecha	Oferta con disponibilidad	1. Solicitar la tutoría	El sistema asigna el primer día libre del turno	Alta	Funcional
CP-036	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Rechazo de solicitud sin selección	Oferta disponible	1. Enviar la solicitud sin elegir horario	Mensaje: se debe seleccionar un horario	Alta	Funcional
CP-037	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Solicitud de materia ajena a la carrera	Oferta de otra carrera	1. Intentar solicitar la tutoría	La oferta no se lista; la solicitud se rechaza	Alta	Funcional
CP-038	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Duplicado de solicitud	Solicitud activa de la misma materia	1. Intentar solicitar otra tutoría de la materia	Rechazo con aviso de la solicitud existente	Alta	Funcional
CP-039	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Validación de observaciones extensas	Formulario de solicitud	1. Ingresar más de 1000 caracteres	Error de longitud máximo	Media	Funcional
CP-040	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Confirmación de tutoría	Tutoría pendiente	1. Como tutor, pulsar Confirmar	Estado confirmada; estudiante notificado	Alta	Funcional
CP-041	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Inicio de sesión de tutoría	Tutoría confirmada	1. Como tutor, pulsar Iniciar	Estado en_proceso	Alta	Funcional
CP-042	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Finalización de tutoría	Tutoría en_proceso	1. Como tutor, pulsar Finalizar	Estado realizada	Alta	Funcional
CP-043	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Cancelación por el estudiante	Tutoría pendiente o confirmada	1. Como estudiante, pulsar Cancelar	Estado cancelada con motivo registrado	Alta	Funcional
CP-044	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Rechazo de cancelación tras realización	Tutoría realizada	1. Intentar cancelar	Operación rechazada por estado no válido	Alta	Funcional
CP-045	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Cambio de estado sin permisos	Tutoría ajena	1. Como tutor A, intentar cambiar el estado de la tutoría del tutor B	Acceso denegado	Alta	Funcional
CP-046	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Notificación por cambio de estado	Cualquier transición	1. Cambiar el estado de una tutoría	Notificación generada para la parte afectada	Media	Funcional
CP-047	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Validación de transición inválida	Tutoría pendiente	1. Intentar pasar directamente a realizada	Rechazo indicando los estados involucrados	Alta	Funcional
CP-048	Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	Gestión de estados por el administrador	Cualquier estado	1. Como administrador, aplicar una transición válida	Estado actualizado correctamente	Alta	Funcional
CP-049	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Evaluar tutoría realizada	Tutoría realizada	1. Seleccionar calificación 2. Añadir comentario 3. Enviar	Evaluación registrada; refleja en el promedio del tutor	Alta	Funcional
CP-050	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Evaluación fuera de rango	Formulario de evaluación	1. Intentar enviar una calificación mayor que 5	Error de validación del rango	Media	Funcional

ID	Modulo	Descripción	Precondicion	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo
CP-051	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Doble evaluación	Tutoría ya evaluada	1. Intentar evaluar de nuevo	Operación rechazada; una sola evaluación por tutoría	Media	Funcional
CP-052	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Evaluación de tutoría no realizada	Tutoría confirmada	1. Intentar evaluar	Operación rechazada por estado no válido	Alta	Funcional
CP-053	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Visualización del dashboard	Sesión de administrador	1. Acceder al panel	Se muestran los totales, la distribución por estado y el promedio de evaluaciones	Alta	Funcional
CP-054	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Ranking de tutores	Evaluaciones registradas	1. Consultar el ranking	Lista ordenada por promedio de calificación	Media	Funcional
CP-055	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Materias más solicitadas	Solicitudes registradas	1. Consultar el indicador	Ranking correcto por número de solicitudes	Media	Funcional
CP-056	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Desglose por nivel académico	Ofertas de varios niveles	1. Consultar el desglose	Distribución correcta por nivel	Media	Funcional
CP-057	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Filtro de actividad reciente	Panel con datos	1. Filtrar por estado y nivel	Los resultados corresponden a los criterios indicados	Media	Funcional
CP-058	Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	Listado de estudiantes del tutor	Tutorías asignadas	1. Acceder a Mis estudiantes	Lista de los estudiantes vinculados a sus tutorías	Alta	Funcional
CP-059	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Crear usuario	Sesión de administrador	1. Completar el formulario con datos válidos 2. Guardar	Usuario creado con rol asignado	Alta	Funcional
CP-060	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Usuario con correo duplicado	Correo ya registrado	1. Crear un usuario con ese correo	Rechazo por duplicidad	Alta	Funcional
CP-061	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Almacenamiento seguro de la contraseña	Usuario creado	1. Consultar el campo de contraseña en la base de datos	Solo se almacena el hash bcrypt, nunca el texto plano	Alta	Funcional
CP-062	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Crear carrera	Sesión de administrador	1. Ingresar el código y el nombre	Carrera registrada	Media	Funcional
CP-063	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Crear materia	Sesión de administrador	1. Ingresar código, nombre y créditos	Materia registrada	Media	Funcional
CP-064	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Asignar tutor a materia	Sesión de administrador	1. Registrar la asignación	La relación queda establecida	Media	Funcional
CP-065	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Eliminar carrera con estudiantes	Carrera con estudiantes	1. Intentar eliminarla	Operación bloqueada por integridad referencial	Alta	Funcional
CP-066	Gestión de usuarios, roles y catálogos	Desactivar usuario con historial	Usuario con registros	1. Desactivar la cuenta	La cuenta queda inactiva; el historial se conserva	Alta	Funcional
CP-067	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Registrar modalidad de grado	Sesión de coordinador	1. Completar código, nombre y tipo 2. Guardar	Modalidad registrada	Alta	Funcional
CP-068	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Publicar modalidad	Modalidad registrada	1. Pulsar Publicar	Visible para la declaración de estudiantes	Alta	Funcional
CP-069	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Declaración en periodo cerrado	Periodo cerrado	1. Intentar declarar	Operación rechazada; solo en periodo abierto	Alta	Funcional
CP-070	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Declaración de modalidad no publicada	Modalidad inactiva	1. Intentar declararla	La modalidad no aparece en el catálogo disponible	Alta	Funcional
CP-071	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Guardar borrador de declaración	Estudiante con sesión	1. Completar los datos 2. Guardar como borrador	Declaración en estado borrador	Alta	Funcional
CP-072	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Enviar declaración	Borrador completo	1. Enviar formalmente	Estado enviada; notificación al equipo MG	Alta	Funcional
CP-073	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Declaración duplicada	Declaración activa de la misma modalidad	1. Intentar declarar de nuevo	Rechazo por duplicidad en el mismo periodo	Alta	Funcional
CP-074	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Validación de longitud del título	Formulario de declaración	1. Ingresar un título de más de 200 caracteres	Error de longitud máxima	Media	Funcional
CP-075	Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	Validación del resumen	Formulario de declaración	1. Ingresar un resumen de más de 2000 caracteres	Error de longitud máxima	Media	Funcional

ID	Modulo	Descripción	Precondicion	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo
CP-076	Módulo de modalidades de grado — operación	Registrar aval	Declaración en enviada	1. Añadir el aval con sus datos	Aval registrado en estado pendiente	Alta	Funcional
CP-077	Módulo de modalidades de grado — operación	Marcar aval como entregado	Aval pendiente	1. Adjuntar el documento 2. Marcar como entregado	Estado entregado con la ruta del archivo	Alta	Funcional
CP-078	Módulo de modalidades de grado — operación	Observar un aval	Aval pendiente	1. Registrar la observación	Estado observado; estudiante notificado	Alta	Funcional
CP-079	Módulo de modalidades de grado — operación	Revisión de declaración	Declaración enviada	1. Como auxiliar, iniciar la revisión	Estado en_revision	Alta	Funcional
CP-080	Módulo de modalidades de grado — operación	Aprobación sin avales completos	Avales pendientes	1. Intentar aprobar	Operación bloqueada; se señalan los avales faltantes	Alta	Funcional
CP-081	Módulo de modalidades de grado — operación	Aprobación de declaración	Todos los avales entregados	1. Como coordinador, aprobar	Estado aprobada; estudiante notificado	Alta	Funcional
CP-082	Módulo de modalidades de grado — operación	Rechazo sin observación	Declaración en_revision	1. Intentar rechazar sin indicar el motivo	Rechazo con error de campo obligatorio	Alta	Funcional
CP-083	Módulo de modalidades de grado — operación	Aprobación por el auxiliar	Declaración en_revision	1. Como auxiliar, intentar aprobar	Acceso denegado; la aprobación es exclusiva del coordinador	Alta	Funcional
CP-084	Módulo de modalidades de grado — operación	Importar padrón CSV válido	Archivo con filas correctas	1. Seleccionar el archivo 2. Ejecutar la importación	Expedientes creados; resumen con filas ok	Alta	Funcional
CP-085	Módulo de modalidades de grado — operación	Importar archivo con formato incorrecto	Archivo no CSV	1. Intentar importar	Rechazo con mensaje de formato	Media	Funcional
CP-086	Módulo de modalidades de grado — operación	Fila sin cuenta de usuario	Fila con estudiante no registrado	1. Importar el padrón	Fila con resultado pendiente_cuenta; el resto se procesa	Alta	Funcional
CP-087	Módulo de modalidades de grado — operación	Fila duplicada	Fila ya importada	1. Reimportar el padrón	Fila con resultado omitida; no se duplica el expediente	Alta	Funcional
CP-088	Módulo de modalidades de grado — operación	Tolerancia a error por fila	Padrón con una fila inválida	1. Importar el padrón	El error afecta solo a esa fila; las demás se crean	Alta	Funcional
CP-089	Módulo de modalidades de grado — operación	Asignar tutor de modalidad	Declaración aprobada	1. Seleccionar el tutor 2. Registrar la carta	Asignación registrada en estado vigente	Alta	Funcional
CP-090	Módulo de modalidades de grado — operación	Reasignación de tutor	Asignación vigente	1. Asignar otro tutor	La asignación anterior queda reemplazada y se conserva en el historial	Alta	Funcional
CP-091	Módulo de modalidades de grado — operación	Modalidad que no requiere tutor	Declaración de modalidad sin tutor	1. Intentar asignar tutor	La asignación no es exigida por el proceso	Media	Funcional
CP-092	Módulo de modalidades de grado — operación	Registrar etapa del expediente	Expediente activo	1. Registrar el inicio de la etapa	Etapa registrada con fecha y responsable	Alta	Funcional
CP-093	Módulo de modalidades de grado — operación	Cierre de etapa con resultado	Etapa activa	1. Registrar el cierre y el resultado	Etapa cerrada con resultado y observaciones	Alta	Funcional
CP-094	Módulo de modalidades de grado — operación	Transición terminal de expediente	Etapa activa	1. Registrar abandono o reprobado	Estado terminal registrado en el expediente	Alta	Funcional
CP-095	Módulo de modalidades de grado — operación	Asignar jurado	Declaración con expediente avanzado	1. Registrar presidente, titular y suplente	Tribunal asignado con sus roles	Alta	Funcional
CP-096	Módulo de modalidades de grado — operación	Registro de acta con notas	Jurado asignado	1. Ingresar la nota de cada jurado	Se calcula la nota final y el resultado	Alta	Funcional
CP-097	Módulo de modalidades de grado — operación	Resultado del acta según nota mínima	Acta con nota final calculada	1. Firmar el acta	El resultado corresponde al parámetro de nota mínima aprobada	Alta	Funcional
CP-098	Módulo de modalidades de grado — operación	Firma y sellado del acta	Acta sin firmar	1. Firmar el acta	Se registra el presidente y la fecha de firma	Alta	Funcional
CP-099	Módulo de modalidades de grado — operación	Modificación de acta firmada	Acta firmada	1. Intentar modificar el contenido	Operación rechazada; el acta queda inalterable	Alta	Funcional
CP-100	Módulo de modalidades de grado — operación	Generación de documento oficial	Declaración con expediente	1. Seleccionar la plantilla 2. Generar	Documento emitido con correlativo único	Media	Funcional

ID	Modulo	Descripción	Precondicion	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo
CP-101	Módulo de modalidades de grado — operación	Correlativo consecutivo	Varios documentos emitidos	1. Generar dos documentos del mismo tipo	Correlativos correlativos y únicos	Media	Funcional
CP-102	Módulo de modalidades de grado — operación	Instantánea del documento emitido	Documento generado	1. Modificar la plantilla 2. Consultar el documento anterior	El documento previo conserva su contenido original	Media	Funcional
CP-103	Módulo de modalidades de grado — operación	Versiones de plantilla	Plantilla existente	1. Crear una nueva versión	Quedan registradas; solo una puede estar activa	Media	Funcional
CP-104	Módulo de modalidades de grado — operación	Configuración de parámetros	Sesión de coordinador	1. Modificar la nota mínima aprobada	El valor se guarda y se aplica a las actas siguientes	Media	Funcional
CP-105	Módulo de modalidades de grado — operación	Parámetro técnico no editable	Parámetro de solo lectura	1. Intentar modificarlo	El campo se muestra deshabilitado	Baja	Funcional
CP-106	Interfaz y usabilidad	Menú lateral por rol	Sesión iniciada	1. Navegar por el sistema con cada rol	Cada rol visualiza únicamente sus módulos	Alta	Funcional
CP-107	Interfaz y usabilidad	Mensaje de éxito	Operación exitosa	1. Completar una operación	Mensaje de confirmación visible	Media	Funcional
CP-108	Interfaz y usabilidad	Mensaje de error de validación	Datos incorrectos	1. Enviar el formulario	Mensaje por campo incorrecto	Media	Funcional
CP-109	Interfaz y usabilidad	Confirmación de acción destructiva	Operación de eliminación	1. Pulsar eliminar	Se solicita confirmación antes de eliminar	Media	Funcional
CP-110	Interfaz y usabilidad	Contador de notificaciones	Notificaciones sin leer	1. Acceder al sistema	El ícono muestra la cantidad de notificaciones pendientes	Baja	Funcional
CP-111	Interfaz y usabilidad	Diseño responsivo	Distintos tamaños de pantalla	1. Visualizar en móvil, tableta y escritorio	La interfaz se adapta sin pérdida de funcionalidad	Media	Funcional
CP-112	Interfaz y usabilidad	Consistencia de navegación	Navegación por módulos	1. Recorrer los módulos	La estructura de menús es homogénea	Baja	Funcional
CP-113	Rendimiento y despliegue	Tiempo de carga del dashboard	10 000 registros	1. Acceder al panel y cronometrar	Respuesta inferior a 2 segundos	Media	Funcional
CP-114	Rendimiento y despliegue	Tiempo de carga de página	Cualquier página	1. Solicitar la página y cronometrar	Respuesta inferior a 3 segundos	Baja	Funcional
CP-115	Rendimiento y despliegue	Consulta con índice	Panel de tutorías	1. Filtrar por fecha y estado	La consulta utiliza los índices definidos	Media	Funcional
CP-116	Rendimiento y despliegue	Importación de padrón extenso	Archivo de 500 filas	1. Importar el padrón	Procesamiento completo sin bloquear la interfaz	Media	Funcional
CP-117	Rendimiento y despliegue	Despliegue con Docker	Docker instalado	1. Ejecutar docker compose up -d	El sistema queda operativo sin configuración manual	Alta	Funcional
CP-118	Rendimiento y despliegue	Persistencia de datos	Contenedores en ejecución	1. Detener y volver a levantar los contenedores	Los datos se conservan en el volumen	Alta	Funcional
CP-119	Rendimiento y despliegue	Migraciones idempotentes	Esquema inicializado	1. Re-ejecutar las migraciones	No producen errores ni efectos adversos	Media	Funcional
CP-120	Rendimiento y despliegue	Migración de nivel académico	Migración 017	1. Aplicar la migración	La columna nivel_academico queda disponible en las ofertas	Alta	Funcional

Distribucion por modulo funcional

Cantidad de casos de prueba por seccion del sistema

Modulo	Casos	% del total	Alta	Media	Baja	Rango de IDs
Autenticación y acceso	10	8.3%	8	2	0	CP-001 a CP-010
Seguridad	14	11.7%	11	3	0	CP-011 a CP-024
Módulo de tutorías — ofertas y disponibilidad	9	7.5%	4	4	1	CP-025 a CP-033
Módulo de tutorías — solicitud y seguimiento	15	12.5%	13	2	0	CP-034 a CP-048
Módulo de tutorías — evaluación e indicadores	10	8.3%	4	6	0	CP-049 a CP-058
Gestión de usuarios, roles y catálogos	8	6.7%	5	3	0	CP-059 a CP-066
Módulo de modalidades de grado — catálogo y declaración	9	7.5%	7	2	0	CP-067 a CP-075
Módulo de modalidades de grado — operación	30	25.0%	22	7	1	CP-076 a CP-105
Interfaz y usabilidad	7	5.8%	1	4	2	CP-106 a CP-112
Rendimiento y despliegue	8	6.7%	3	4	1	CP-113 a CP-120
TOTAL	120	100.0%	78	37	5	CP-001 a CP-120

Distribucion por prioridad

Criterio de prioridad aplicado a cada caso de prueba

Prioridad	Casos	% declarado	% verificado
Alta	78	65.0%	65.0%
Media	37	30.8%	30.8%
Baja	5	4.2%	4.2%

Distribucion por tipo de prueba

Clasificacion funcional frente a seguridad

Tipo de prueba	Casos	% declarado	% verificado
Funcional	106	88.3%	88.3%
Seguridad	14	11.7%	11.7%

Matriz de trazabilidad casos–requisitos

Relacion entre bloques de requisitos funcionales y sus casos de prueba

Bloque de requisitos	Casos asociados	Identificadores de prueba
RF-001 – RF-006	7	CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-006, CP-007, CP-009
RF-007 – RF-011	4	CP-010, CP-013, CP-014, CP-005
RF-012 – RF-020	7	CP-059, CP-060, CP-062, CP-063, CP-064, CP-065, CP-066
RF-021 – RF-027	9	CP-025, CP-026, CP-027, CP-028, CP-029, CP-030, CP-031, CP-032, CP-033
RF-028 – RF-034	9	CP-034, CP-035, CP-036, CP-037, CP-038, CP-039, CP-040, CP-041, CP-042
RF-035 – RF-041	7	CP-043, CP-044, CP-045, CP-046, CP-047, CP-048, CP-058
RF-042 – RF-050	5	CP-053, CP-054, CP-055, CP-056, CP-057
RF-051 – RF-058	4	CP-067, CP-068, CP-104, CP-105
RF-059 – RF-066	15	CP-069, CP-070, CP-071, CP-072, CP-073, CP-074, CP-075, CP-076, CP-077, CP-078, CP-079, CP-080, CP-081, CP-082, CP-083
RF-067 – RF-069	6	CP-084, CP-085, CP-086, CP-087, CP-088, CP-116
RF-070 – RF-071	3	CP-089, CP-090, CP-091
RF-072 – RF-073	3	CP-092, CP-093, CP-094
RF-074 – RF-077	5	CP-095, CP-096, CP-097, CP-098, CP-099
RF-078 – RF-080	4	CP-100, CP-101, CP-102, CP-103
RF-081 – RF-083	4	CP-083, CP-106, CP-020, CP-021
RNF-006 – RNF-010	6	CP-061, CP-011, CP-012, CP-015, CP-016, CP-013
RNF-011	6	CP-017, CP-018, CP-019, CP-020, CP-021, CP-045
RNF-013	1	CP-005
RNF-015	1	CP-022
RNF-001 – RNF-005	4	CP-113, CP-114, CP-115, CP-116
RNF-030 – RNF-033	5	CP-117, CP-118, CP-119, CP-120, CP-024
RNF-016 – RNF-021	6	CP-106, CP-107, CP-108, CP-109, CP-111, CP-112
RNF-003	1	CP-115

6.1 Cuentas de prueba

Nota: las contraseñas son de prueba y no se emplean en ningún entorno productivo.

Rol	Usuario	Contraseña	Permiso
Administrador	admin	password	Gestión total y dashboard
Tutor	tutor1 ... tutor10	password	Ofertas, disponibilidad y estados
Estudiante	estudiante1 ... estudiante50	password	Solicitudes y evaluaciones
Coordinador MG	Según asignación institucional	—	Aprobación y coordinación
Auxiliar MG	Según asignación institucional	—	Avales, expedientes y actas

6.2 Escenarios de prueba

Nivel	Escenario
Ciclo completo de tutoría	Solicitud → confirmación → proceso → realización → evaluación.
Ciclo completo de modalidad	Declaración → avales → revisión → aprobación → expediente → acta.
Cancelación en cada estado	Verificación de las transiciones permitidas desde pendiente y confirmada.
Recuperación de contraseña	Flujo de restablecimiento mediante el correo registrado.
Importación con errores	Padrón que mezcla filas válidas, duplicadas y sin cuenta.

7.1 Criterios de entrada

CE-01	CE-01. El sistema se encuentra desplegado y operativo.
CE-02	CE-02. La base de datos está inicializada con el esquema y los datos de prueba.
CE-03	CE-03. Existen las cuentas de prueba necesarias para cada rol.
CE-04	CE-04. El documento de requerimientos está aprobado y vigente.
CE-05	

7.2 Criterios de salida

CS-01	CS-01. Todos los casos de prioridad alta han sido ejecutados.
CS-02	CS-02. Ningún caso de prioridad alta presenta errores.
CS-03	CS-03. Los errores detectados de prioridad media están documentados.
CS-04	CS-04. Los requisitos no funcionales se cumplen según sus criterios de aceptación.
CS-05	CS-05. El manual de usuario refleja el comportamiento verificado.